

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Formål

Formålet er at studere Galileis faldlov. Desuden skal tyngdeaccelerationen bestemmes. Overordnet set drejer det se også om at lære om residualplot og appen **Grafio**.

Teori

Ifølge Galileis faldlov gælder for et legeme der falder frit fra en hvileposition, at faldstrækningen er proportional med kvadratet af faldtiden.

Nærmere bestemt gælder at

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

hvor g er tyngdeaccelerationen, som i DK måles til $9,82 \text{ m/s}^2$.

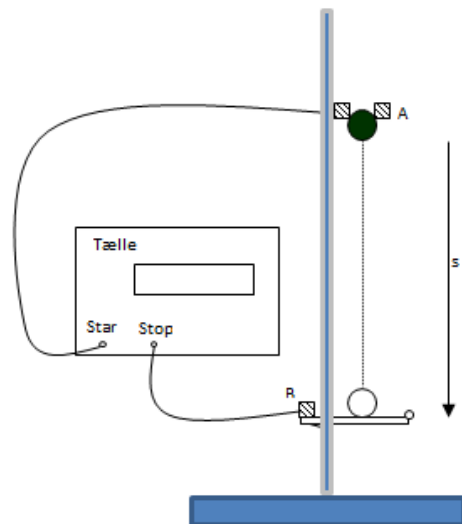
Grafen for $s(t)$ er en halv parabel med toppunkt i $(0,0)$.

Forsøget

Du skal måle på sammenhængen mellem faldvejen (strækningen) og faldtiden med denne opstilling.

En stålkugle holdes fast med en magnet, fastgjort til en plade der kan vippe. Ved A danner stålkuglen en elektrisk forbindelse mellem de to skraverede klodser, hvor der løber strøm når tælleren er tilsluttet opstillingen.

Ved at trykke på pladen frigøres kuglen, strømmen afbrydes herved og tælleren starter tidsmålingen. Nederst ved B, rammer kuglen en plade med indbygget mikrofon, hvorved tælleren stopper.



Lav en måleserie ved at variere strækningen og måle faldtiden. For hver strækning laves 3 tidsmålinger og gennemsnit beregnes. Start ved 5 cm og slut med maksimal strækning, ca. 10 strækninger i alt.

Sæt data ind i en tabel som denne:

t_1 (ms)	t_2 (ms)	t_3 (ms)	t_{mid} (ms)	t_{mid} (s)	s (m)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Databehandling

1. Åbn Grafio og indtast tid (i sekunder) og strækning (i meter) i de to kolonner. Navngiv søjlerne og sæt de rigtige enheder på (skriv fx t (s) og s (m)).
2. Klik på **Tilføj graf** og vælg at tiden skal være på x –aksen og stedet på y –aksen. Klik på **Vis origo**.
3. Nu skal du lave regression. Vælg **Andengrad** fra regressionsmenuen. Beskriv kort hvordan kurven ser ud til at passe med data. Klik på ikonet **Kopier** ved grafen, og indsæt den ind i din journal.
4. Til højre for grafen ser du et residualplot. Forklar kort, hvad et residualplot generelt viser. Kommenter på residualplottets udseende. Klik på ikonet **Kopier** ved residualplottet, og indsæt den ind i din journal.
5. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og angiv svaret som procent. Kommenter på det.
6. I teorien er $s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Ved at sammenholde dette med regressionsligningen, hvilken af konstanterne a , b og c kan bruges til at bestemme g ?
7. Hvad er dit resultat for g ? Beregn den relative afvigelse fra $9,82 \text{ m/s}^2$.
8. Hvilken enhed har konstanterne b og c ? Kan du gennemskue hvad den fysiske betydning af dem er?

(Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan grafen og regressionsligningen ser ud, samt residualplottet. Bemærk benævnelserne på akserne).

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Eksempel på graf med regression og residualplot.

